# Mètodes Estadístics en Assaigs Controlats i Anàlisi de Supervivència

Marta Bofill Roig

27 d'octubre de 2026







UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

# Part B. Disseny d'assaigs clínics

## B2. Mètodes de grups seqüencials

# Continguts

Introducció

GSD amb etapes de la mateixa mida

Dissenys unilaterals

GSD amb etapes de mides diferents

Enfocament de la *spending function*

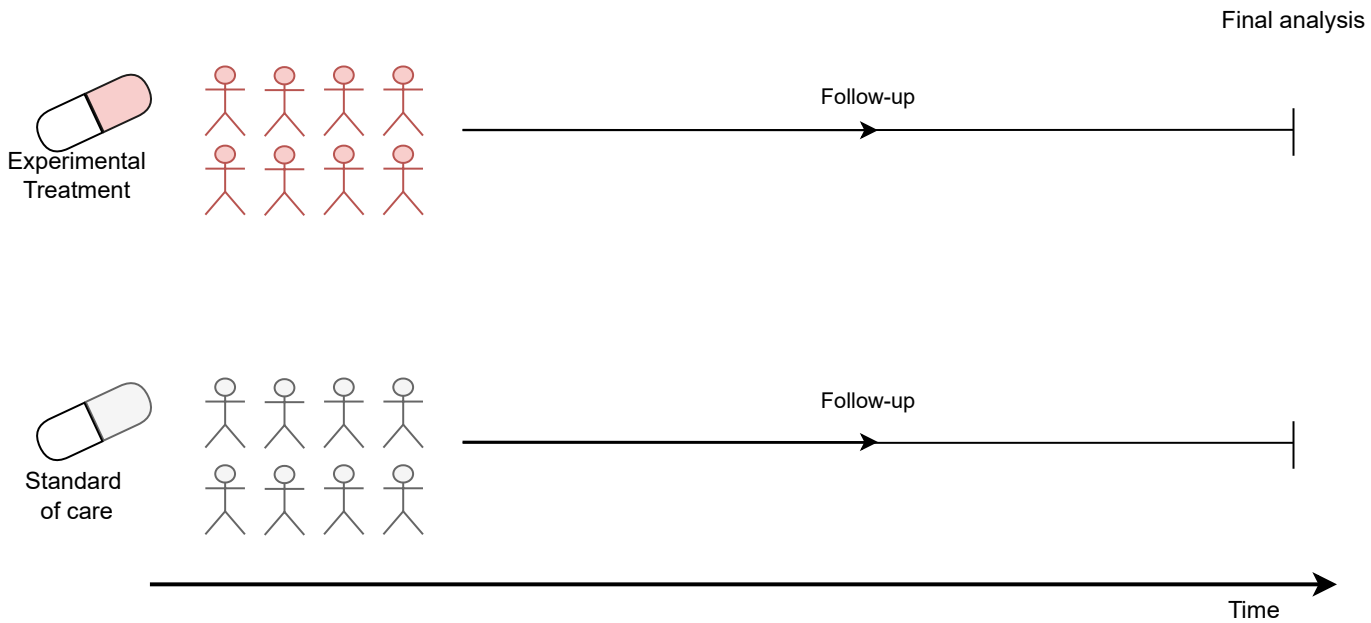
Resum

# Introducció

Un assaig clínic és un estudi prospectiu que compara l'efecte i el valor d'una o diverses intervencions respecte a un control en éssers humans.

Disseny clàssic:

- Els pacients s'aleatoritzen en grups i es fa el seguiment al llarg del temps fins que acaba l'estudi. Després es realitza l'anàlisi final per extreure'n conclusions.



# L'assaig clàssic freqüentista

## Qüestions estadístiques per a la planificació

- **Població**
  - Criteris d'inclusió/exclusió
- **Tractaments (dosis)**
  - Moment(s) d'aplicació, durada i via d'administració
- **Variable(s) de resposta principal(s)**
  - Moment(s) de mesura
  - Temps de reclutament
  - Temps de seguiment
  - ...
- **Variable(s) de resposta secundària(es)**
- **Variable(s) de resposta exploratòria(es)**
- **Estratègia d'anàlisi**
  - Model estadístic (p. ex., paramètric versus no paramètric)
  - Objectiu (p. ex., superioritat versus no-inferioritat)
  - Estadístics de contrast
  - ...

# L'assaig clàssic freqüentista (disseny de mida mostral fixa)

- Els detalls del disseny (com la mida de la mostra o el mètode d'aleatorització) es fixen per endavant.
- L'estratègia d'anàlisi estadística també està prefixada.

Hi ha una **manca de flexibilitat** per afrontar la informació actual que sorgeix de dins o de fora de l'assaig i que podria fer necessàries modificacions del disseny.

# Què són els dissenys seqüencials per grups?

Els dissenys seqüencials per grups són dissenys d'estudi en què ...

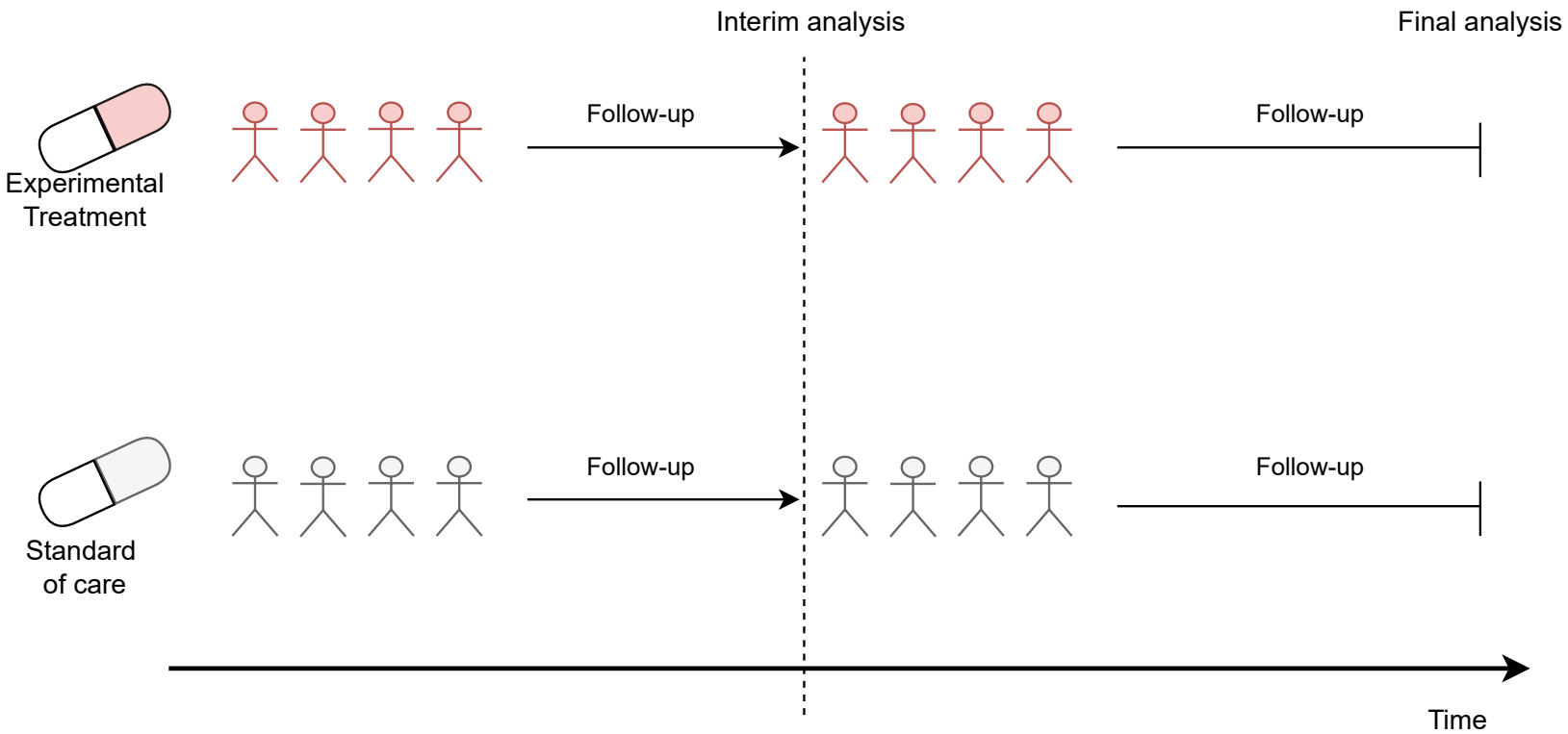
- la nul·la $H_0$ es contrasta repetidament i es pot rebutjar en cada pas;
- les decisions es basen en tots els individus observats fins al moment;
- una regla de decisió assegura el control de la taxa d'error de tipus I.

En els assajos clínics s'utilitzen sovint els **dissenys seqüencials per grups (GSD, de l'anglès *Group Sequential Designs*)**. Aquí, $H_0$ només es contrasta després del reclutament d'un grup de pacients, en les anomenades anàlisis interines.

# Dissenys seqüencials per grups: anàlisi interina

## Anàlisi interina

Qualsevol anàlisi, resum o inspecció de dades no emmascarades de l'assaig durant un assaig en curs.



# Per què dissenys seqüencials per grups?

- Ètic: perquè els pacients (fora de l'assaig) es puguin beneficiar abans del tractament experimental si és eficaç (aprovació anticipada).
- Econòmic: per estalviar temps i costos.
- Finalització anticipada de l'estudi: possibilitat d'aturar l'assaig abans per motius de seguretat, per un efecte aclaparador (*eficàcia*) o per manca d'eficàcia (*futilitat*).

# Quins tipus d'error es poden produir en els contrastos estadístics?

| | | Truth | |
|---|---|---|---|
| | | $H_0$ true | $H_0$ false |
| Decision | for $H_0$ | ✓ | Type II error |
| | for $H_1$ | Type I error | ✓ |

- **Error de tipus I**: error de rebutjar una hipòtesi nul·la quan en realitat és certa. El nivell de significació $\alpha$ s'ha de predeterminar en el protocol de l'estudi, p. ex., $\alpha = 0.025$.
- **Error de tipus II**: error de mantenir una hipòtesi nul·la quan en realitat és falsa.
- **Potència**: la potència d'un contrast estadístic és la probabilitat que el contrast rebutgi una hipòtesi nul·la falsa.

# Error de tipus 1 en contrastos repetits

A mesura que augmenta el nombre d'anàlisis, la inflació de la taxa d'error de tipus 1 és més gran:

| Nombre d'anàlisis | Taxa d'error de tipus 1 |
|---|---|
| 1 | 0.050 |
| 2 | 0.080 |
| 3 | 0.101 |
| 5 | 0.130 |
| 10 | 0.172 |
| 25 | 0.228 |
| 100 | 0.311 |

## Què ens cal?

Mètodes per controlar la taxa d'error de tipus 1 així com el possible biaix.

# Contrast z de mida mostral fixa (recordatori)

# Contrast z bilateral amb mida mostral fixa

- $X_1, ..., X_n$ estocàsticament independents amb $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma$ coneguda.

- Per a un cert valor fix $\mu_0$ (p. ex., $\mu_0 = 0$) i $0 < \alpha < 1$ ($\alpha = 0.05$), contrastem

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ versus } H_1 : \mu \neq \mu_0$$

  al nivell de significació $\alpha$.

- Donada la mitjana mostral $\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} X_i/n$, fem servir l'estadístic de contrast

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

  conegut com a puntuació z.

- Sota $H_0$, tenim $Z \sim N(0, 1)$ i, per tant, la regió de rebuig

$$R = \{|Z| \geq z_{\alpha/2}\} \text{ amb } z_{\alpha/2} = \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)$$

  té probabilitat $\alpha$ sota $H_0$, és a dir, la taxa d'error de tipus 1 és $\alpha$.

# Potència i mida de la mostra per al contrast z

- Per a $\Delta = \mu - \mu_0 \neq 0$, tenim que

$$Z \sim N(\sqrt{n}\delta, 1) \quad \text{amb } \delta = \Delta/\sigma \quad \text{efecte relatiu}$$

- Fixem $0 < \beta < 1$ (error de tipus 2) i $\Delta > 0$ i triem $n$ de manera que:

$$P_{H_1}(Z \geq z_{\alpha/2}) = 1 - \Phi(z_{\alpha/2} - \sqrt{n}\delta) = 1 - \beta$$

- Això porta a la fórmula de la mida de la mostra

$$n = (z_\beta + z_{\alpha/2})^2/\delta^2$$

- $n$ garanteix la potència $1 - \beta$ (error de tipus 2) per a tot $\tilde{\delta}$ tal que $\tilde{\delta} > \delta$
- A la pràctica, fem servir el menor nombre natural $n$ que satisfà $n \geq (z_\beta + z_{\alpha/2})^2/\delta^2$.

# Contrast z general

- Contrastem, per a un cert paràmetre $\theta \in \mathbb{R}$ i un valor del paràmetre $\theta_0 \in \mathbb{R}$,

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta \neq \theta_0$$

  amb un estadístic de contrast

$$Z = \sqrt{I}(\hat{\theta} - \theta_0) \sim N(\sqrt{I}(\theta - \theta_0), 1)$$

  on

  - $\hat{\theta}$ és una estimació de $\theta$
  - $I$ és la informació i és la inversa de la variància de $\hat{\theta}$, és a dir, $I = 1/Var(\hat{\theta})$

- Si $\hat{\theta}$ és l'estimador de màxima versemblança (MLE) de $\theta$, aleshores $I$ és la informació de Fisher i $Z$ s'anomena "estadístic de Wald".

# Exemples de $\hat{\theta}$ i informació $I$

- **Contrast z d'una mostra**:

$$\hat{\theta} = \bar{X} \quad \text{i} \quad I = n/\sigma^2$$

amb $\bar{X}$ la mitjana, $n$ la mida de la mostra i $\sigma^2$ la variància d'una observació individual.

- **Contrast z de dues mostres equilibrat**:

$$\hat{\theta} = \bar{X}_1 - \bar{X}_2 \quad \text{i} \quad I = n/2\sigma^2$$

amb $\bar{X}_i$ la mitjana, $n$ la mida de la mostra per grup i $\sigma^2$ la variància comuna.

- **Contrast z general de dues mostres**:

$$\hat{\theta} = \bar{X}_1 - \bar{X}_2 \quad \text{i} \quad I = 1/(\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2)$$

amb $\bar{X}_i$ la mitjana, $n_i$ la mida de la mostra i $\sigma_i^2$ la variància del grup $i = 1, 2$.

- **Variable de resposta binària amb probabilitat** $p$:

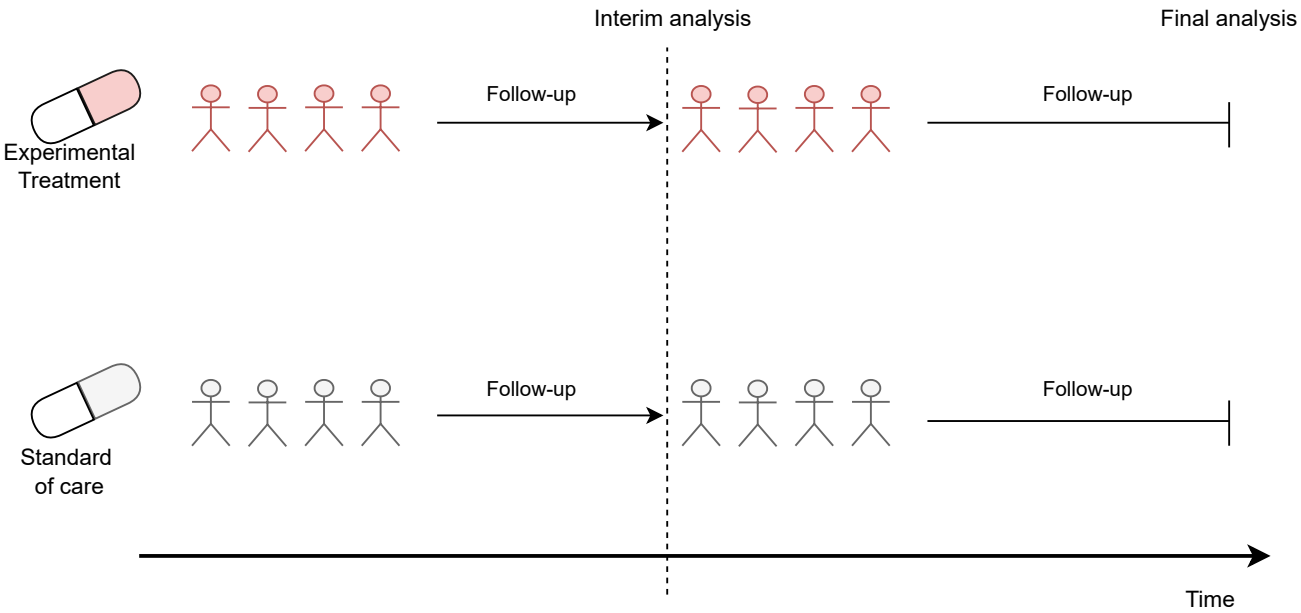
$$\hat{\theta} = k/n \quad \text{i} \quad I = n/(p(1-p))$$

on $k$ és el nombre observat d'esdeveniments i $n$ la mida de la mostra.

# Teoria bàsica dels dissenys seqüencials per grups

# Dissenys seqüencials per grups: anàlisi interina

En els dissenys seqüencials per grups, es fan inspeccions després de grups d'observacions.




Suposem un disseny de dues etapes; aleshores

$$\underbrace{X_{11}, ..., X_{1n_1}}_{n_1 \text{ obs.}}, \quad \underbrace{X_{21}, ..., X_{2n_2}}_{n_2 \text{ obs.}}$$

### Esquema d'anàlisi

$$\underbrace{\underbrace{X_{11},...,X_{1n_1}}_{\text{AI amb } N_1=n_1 \text{ obs.}}\ ,\underbrace{X_{21},...,X_{2n_2}}_{n_2 \text{ obs.}}}_{\text{AF amb } N_2=n_1+n_2 \text{ obs.}}$$

### Puntuació z acumulada

Sigui $\bar{X}(k) = (X_{11} + ... + X_{kn_k})/N_k$ la mitjana global fins a l'etapa $k$ i fem servir, en l'anàlisi interina (final) $k = 1, 2$, els estadístics de contrast:

$$Z_1^* = \sqrt{N_1}(\bar{X}^{(1)} - \mu_0)/\sigma \sim N(\sqrt{N_1}\delta, 1)$$

i

$$Z_2^* = \sqrt{N_2}(\bar{X}^{(2)} - \mu_0)/\sigma \sim N(\sqrt{N_2}\delta, 1)$$

# Mitjanes i puntuacions z acumulades

## Assaig amb $K$ anàlisis interines

### Esquema d'anàlisi

$$\underbrace{\underbrace{\underbrace{X_{11},...,X_{1n_1}}_{\text{AI amb } N_1=n_1 \text{ obs.}},\underbrace{X_{21},...,X_{2n_2}}_{n_2 \text{ obs.}}}_{\text{AI amb } N_2=n_1+n_2 \text{ obs.}},...,\underbrace{X_{k1},...,X_{kn_k}}_{n_k \text{ obs.}}}_{\text{AI amb } N_k=n_1+...+n_k \text{ obs.}},...,\underbrace{X_{K1},...,X_{Kn_K}}_{n_K \text{ obs.}}}_{\text{Anàlisi final amb } N_K=n_1+...+n_K \text{ obs.}}$$

### Puntuació z acumulada

Sigui $\bar{X}(k) = (X_{11} + ... + X_{kn_k})/N_k$ la mitjana global fins a l'etapa $k$ i fem servir, en l'anàlisi interina (final) $k = 1, ..., K$, els estadístics de contrast:

$$Z_k^* = \sqrt{N_k}(\bar{X}^{(k)} - \mu_0)/\sigma \sim N(\sqrt{N_k}\delta, 1)$$

# Mitjanes i puntuacions z per etapa

**Esquema de mostreig**

$$\underbrace{X_{11},...,X_{1n_1}}_{n_1 \text{ obs.}},\ \underbrace{X_{21},...,X_{2n_2}}_{n_2 \text{ obs.}},...\ \underbrace{X_{k1},...,X_{kn_k}}_{n_k \text{ obs.}},...\ \underbrace{X_{K1},...,X_{Kn_K}}_{n_K \text{ obs.}},...$$

**Puntuació z per etapa**:

$$Z_k = \sqrt{n_k}(\bar{X}_k - \mu_0)/\sigma$$

on $\bar{X}_k = (X_{k1} + ... + X_{kn_k})/n_k$ és la mitjana per etapa de l'etapa $k$

**Puntuació z acumulada**: es pot calcular fàcilment que

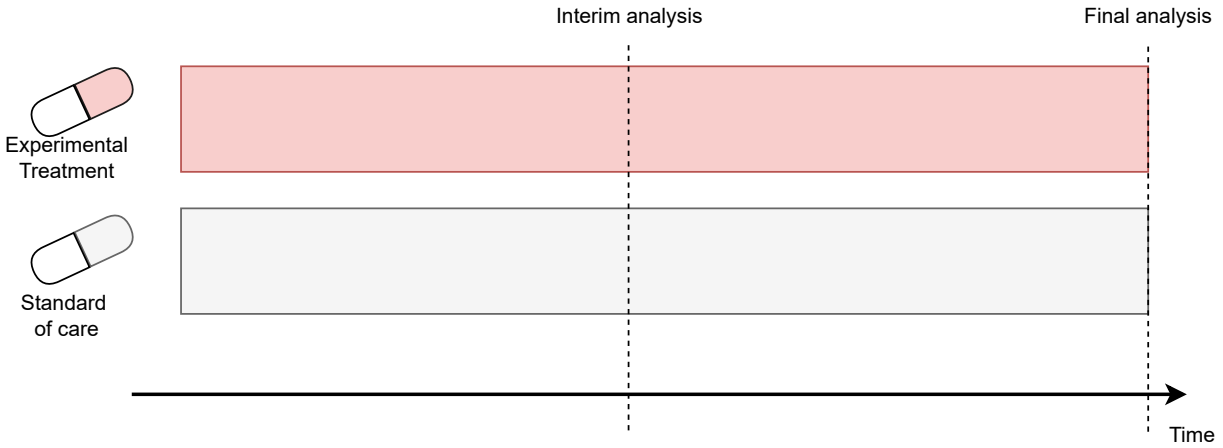
$$\begin{aligned} Z_k^* &= (\sqrt{n_1}Z_1 + ... + \sqrt{n_k}Z_k)/\sqrt{N_k} \\ &= w_{11}Z_1 + ... + w_{1k}Z_k \end{aligned}$$

on $w_{ik} = \sqrt{n_i/N_k}$ per a $i = 1, ..., k$

# Què estem contrastant?

## Assaig amb dues etapes

**Hipòtesi nul·la**: $H_0 : \mu = \mu_0$




**Esquema d'anàlisi**

$$\underbrace{\underbrace{X_{11}, ..., X_{1n_1}}_{\text{AI amb } N_1=n_1 \text{ obs.}} , \underbrace{X_{21}, ..., X_{2n_2}}_{n_2 \text{ obs.}}}_{\text{AF amb } N_2=n_1+n_2 \text{ obs.}}$$

**Error de tipus 1**: Sota $H_0$, tenim $Z_1^*, Z_2^* \sim N(0,1)$

$$\text{Taxa d'error de tipus 1} = P(|Z_1^*| \geq c_1 \quad \text{o} \quad |Z_2^*| \geq c_2)$$

# Com controlar l'error de tipus 1?

## Distribució de les puntuacions z per etapa

Com controlem l'error de tipus 1 quan fem servir dissenys seqüencials per grups?

- Hem de tenir en compte la distribució conjunta de les puntuacions z acumulades
- Com que les dades de les etapes provenen de mostres i.i.d., la informació compartida entre puntuacions z acumulades consecutives vindrà donada pels grups que se superposen
- Un cop especificada la distribució conjunta, ajustarem per multiplicitat calculant les probabilitats conjuntes de les puntuacions z acumulades

# Distribució de les puntuacions z per etapa

## Assaig amb dues etapes

- Degut a la independència de les observacions, les puntuacions z per etapa $Z_1$ i $Z_2$ són estocàsticament independents.

$$Cov(Z_1, Z_2) = 0$$

- Què passa amb les puntuacions z acumulades? Tenim

$$\begin{aligned} Z_1^* &= Z_1 \\ Z_2^* &= \sqrt{n_1/N_2}Z_1 + \sqrt{n_2/N_2}Z_2 \end{aligned}$$

aleshores

$$\begin{aligned} Cov(Z_1^*, Z_2^*) &= Cov(Z_1, \sqrt{n_1/N_2}Z_1 + \sqrt{n_2/N_2}Z_2) \\ &= Cov(Z_1, \sqrt{n_1/N_2}Z_1) + Cov(Z_1, \sqrt{n_2/N_2}Z_2) \\ &= \sqrt{n_1/N_2}Cov(Z_1, Z_1) + \sqrt{n_2/N_2}Cov(Z_1, Z_2) \\ &= \sqrt{n_1/N_2} = \sqrt{N_1/N_2} \end{aligned}$$

# Distribució de les puntuacions z per etapa

- Degut a la independència de les observacions, les puntuacions z per etapa $Z_1$, ..., $Z_k$ són estocàsticament independents.

- Per a tot $1 \leq i < j \leq K$,

$$Cov(Z_i, Z_j) = 0$$

  i, fent servir la fórmula de les puntuacions z acumulades escrita en termes de les puntuacions z per etapa:

$$Cov(Z_i^*, Z_j^*) = \sqrt{N_i/N_j}$$

- En resum, tenim que $Z_1^*, ..., Z_K^*$ és normal multivariant amb mitjanes $\sqrt{N_1}\delta, ..., \sqrt{N_K}\delta$ i matriu de covariàncies

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{N_1/N_2} & ... & \sqrt{N_1/N_{K-1}} & \sqrt{N_1/N_K} \\ \sqrt{N_1/N_2} & 1 & ... & \sqrt{N_2/N_{K-1}} & \sqrt{N_2/N_K} \\ ... & ... & ... & ... & \\ \sqrt{N_1/N_K} & \sqrt{N_2/N_K} & ... & \sqrt{N_{K-1}/N_K} & 1 \end{pmatrix}$$

# Notació i elements clau per definir

Considerem la puntuació z acumulada a l'etapa $k$, $Z_k^*$, per a $k = 1, ..., K$

Per a cada etapa, es predefineix

- una **regió de continuació** $\mathcal{C}_k^*$: rang de valors que indiquen evidència insuficient per acceptar o rebutjar la hipòtesi nul·la.
  - Si $Z_k^* \in \mathcal{C}_k^*$, l'estudi continua fins a la següent anàlisi planificada.
- una **regió de rebuig** $\mathcal{R}_k^*$: rang de valors que indiquen evidència prou forta per rebutjar la hipòtesi nul·la.
  - Si $Z_k^* \in \mathcal{R}_k^*$, l'assaig es pot aturar abans d'hora per concloure que hi ha un efecte del tractament.
- la **regió d'acceptació** $\mathcal{A}_k^*$: rang de valors que indiquen evidència suficient per concloure que la hipòtesi nul·la no es pot rebutjar.
  - Si $Z_k^* \in \mathcal{A}_k^*$, l'assaig es pot aturar abans d'hora i es pot mantenir la hipòtesi nul·la.

# Resum de la notació i els conceptes clau

## Notació general per als GSD

GSD amb $K-1$ anàlisis interines i una anàlisi final

- $Z_k^*$ = puntuació z acumulada a l'etapa $k = 1, ..., K$
- Per a cada etapa $k = 1, ..., K$, es predefineix
  - una **regió de continuació** $\mathcal{C}_k^*$, amb $\mathcal{C}_K^* = \emptyset$
  - una **regió de rebuig** $\mathcal{R}_k^* \subseteq \mathbb{R} \setminus \mathcal{C}_k^*$
  - i una **regió d'acceptació** $\mathcal{A}_k^* = \mathbb{R} \setminus (\mathcal{C}_k^* \cup \mathcal{R}_k^*)$
    - Notem que $\mathcal{A}_K^* = \mathbb{R} \setminus \mathcal{R}_K^*$

# Resum de la notació i els conceptes clau

## GSD sense acceptació anticipada de $H_0$

GSD amb $K-1$ anàlisis interines i una anàlisi final

- $Z_k^*$ = puntuació z acumulada a l'etapa $k = 1, ..., K$
- Per a cada etapa $k = 1, ..., K$, es predefineix
  - una **regió de continuació** $\mathcal{C}_k^*$, amb $\mathcal{C}_K^* = \emptyset$
  - una **regió de rebuig** $\mathcal{R}_k^* \subseteq \mathbb{R} = \mathcal{C}_k^*$ per a $k < K$ (no hi ha acceptació anticipada) i $\mathcal{R}_K^* \subseteq \mathbb{R}$
  - i una **regió d'acceptació** $\mathcal{A}_K^* = \mathbb{R} \setminus \mathcal{R}_K^*$ (només a l'última etapa)

# Probabilitat de rebuig d'un GSD

## GSD sense acceptació anticipada de $H_0$

Tenim

$$P_\mu(\text{rebutjar } H_0) = P_\mu(Z_1^* \in \mathcal{R}_1^*) + \sum_{k=2}^{K} P_\mu(Z_1^* \in \mathcal{C}_1^*, ..., Z_{k-1}^* \in \mathcal{C}_{k-1}^*, Z_k^* \in \mathcal{R}_k^*)$$

- Per a $\mu = \mu_0$, això dona la taxa d'error de tipus 1.
- Per a $\mu \neq \mu_0$, això dona la potència (bilateral).

# Càlcul de la potència desplaçant les regions

## GSD sense acceptació anticipada de $H_0$

Sabem que $E(Z_k^*) = \vartheta_k$ per al paràmetre de no centralitat

$$\vartheta_k = \sqrt{N_k}(\mu - \mu_0)/\sigma, \quad k = 1, ..., K$$

Per tant, $(Z_1^* - \vartheta_1, ..., Z_K^* - \vartheta_K)$ segueix una distribució normal multivariant amb vector de mitjanes 0, en particular,

$$(Z_1^* - \vartheta_1, ..., Z_K^* - \vartheta_K) \sim MVN(0, \Sigma).$$

# Càlcul de la potència desplaçant les regions

## GSD sense acceptació anticipada de $H_0$

Sabem que $E(Z_k^*) = \vartheta_k$ per al paràmetre de no centralitat

$$\vartheta_k = \sqrt{N_k}(\mu - \mu_0)/\sigma, \quad k = 1, ..., K$$

Per tant, $(Z_1^* - \vartheta_1, ..., Z_K^* - \vartheta_K)$ segueix una distribució normal multivariant amb vector de mitjanes 0, en particular,

$$(Z_1^* - \vartheta_1, ..., Z_K^* - \vartheta_K) \sim MVN(0, \Sigma).$$

Aleshores

$$\begin{aligned} P_\mu(\text{rebutjar } \ H_0) \ &= \ P_{\mu_0}(Z_1^* \in \mathcal{R}_1^* - \vartheta_1) \\ &+ \sum_{k=2}^{K} P_{\mu_0}(Z_1^* \in \mathcal{C}_1^* - \vartheta_1, ..., Z_{k-1}^* \in \mathcal{C}_{k-1}^* - \vartheta_{k-1}, Z_k^* \in \mathcal{R}_k^* - \vartheta_k) \end{aligned}$$

# Mida de la mostra en un GSD: la idea general

## GSD sense acceptació anticipada de $H_0$

**Disseny de mida fixa**: un sol nombre $n_f$, conegut abans de començar.

# Mida de la mostra en un GSD: la idea general

## GSD sense acceptació anticipada de $H_0$

**Disseny de mida fixa**: un sol nombre $n_f$, conegut abans de començar.

**GSD**: planifiquem $K$ etapes de mides $n_1, ..., n_K$ (mides acumulades $N_1 < ... < N_K$), però l'assaig **pot aturar-se abans**:

- Si $Z_1^* \in \mathcal{R}_1^*$, ens aturem a l'etapa 1 i la mida és $N_1$.
- Si $Z_1^* \in \mathcal{C}_1^*$, continuem; ens aturem a l'etapa 2 o seguim...

$\Rightarrow$ la mida final $N^* \in \{N_1, ..., N_K\}$ **és aleatòria**: depèn de les dades.

# Mida de la mostra en un GSD: la idea general

## GSD sense acceptació anticipada de $H_0$

**Disseny de mida fixa**: un sol nombre $n_f$, conegut abans de començar.

**GSD**: planifiquem $K$ etapes de mides $n_1, ..., n_K$ (mides acumulades $N_1 < ... < N_K$), però l'assaig **pot aturar-se abans**:

- Si $Z_1^* \in \mathcal{R}_1^*$, ens aturem a l'etapa 1 i la mida és $N_1$.
- Si $Z_1^* \in \mathcal{C}_1^*$, continuem; ens aturem a l'etapa 2 o seguim...

$\Rightarrow$ la mida final $N^* \in \{N_1, ..., N_K\}$ **és aleatòria**: depèn de les dades.

Per això necessitem dos nombres en lloc d'un:

| | **Què representa** | **Per a què serveix** |
|---|---|---|
| $N_K$ | mida **màxima** (cas pitjor) | garantir la potència $1 - \beta$ |
| $ASN$ | mida **mitjana** $E(N^*)$ | saber quanta mostra esperem gastar |

# Pas 1: càlcul de la mida màxima de la mostra

## Cas habitual: etapes de la mateixa mida

- Fixem $n_1 = n_2 = ... = n_K$. Llavors $N_k = k\, n_1$ i $\vartheta_k = \vartheta_1 \sqrt{k}$, amb $\vartheta_1 = \sqrt{n_1}\, \delta_1$, $\delta_1 = (\mu_1 - \mu_0)/\sigma$.

- Amb regions fixades (p. ex. $|Z_k^*| \geq u$), la potència només depèn de $\vartheta_1$:

$$\text{Potència}(\vartheta_1) = P_{\mu_0}\left(\bigcup_{k=1}^{K} \{Z_k^* \in \mathcal{R}_k^* - \vartheta_1 \sqrt{k}\}\right)$$

- Existeix un únic $\vartheta_{1,\beta}$ tal que $\text{Potència}(\vartheta_{1,\beta}) = 1 - \beta$. Llavors

$$n_1 = \vartheta_{1,\beta}^2 / \delta_1^2 \quad \text{(arrodonit amunt)}, \qquad N_K = K\, n_1$$

*Cas general:* si $n_k = r_k n_1$, posem $R_k = r_1 + ... + r_k$, $N_k = n_1 R_k$ i $\vartheta_k = \vartheta_1 \sqrt{R_k}$.

# Pas 1: exemple

## GSD amb dues etapes

GSD amb $K = 2$, regions de rebuig $|Z_k^*| \geq u$ amb $u = 2.178$ (Pocock, $\alpha = 0.05$). Volem potència 0.80 per a $\delta_1 = 0.4$.

| $n_1 = n_2$ | $\vartheta_1 = 0.4\sqrt{n_1}$ | Potència | $\geq 0.80$? |
|---|---|---|---|
| 27 | 2.0785 | 0.797 | No |
| 28 | 2.1166 | 0.810 | **Sí** |

# Pas 1: exemple

## GSD amb dues etapes

GSD amb $K = 2$, regions de rebuig $|Z_k^*| \geq u$ amb $u = 2.178$ (Pocock, $\alpha = 0.05$). Volem potència 0.80 per a $\delta_1 = 0.4$.

| $n_1 = n_2$ | $\vartheta_1 = 0.4\sqrt{n_1}$ | Potència | $\geq 0.80$? |
|---|---|---|---|
| 27 | 2.0785 | 0.797 | No |
| 28 | 2.1166 | 0.810 | **Sí** |

Per tant $n_1 = n_2 = 28$ i la **mida màxima** és $N_2 = 56$.

# Pas 2: comparació amb el disseny de mida fixa

## Factor d'inflació de la mida de la mostra

- Mida del contrast z de mida fixa: $n_f = (z_{\alpha/2} + z_\beta)^2/\delta_1^2$
- Mida màxima del GSD (etapes iguals): $N_K = K\vartheta_{1,\beta}^2/\delta_1^2$
- **Factor d'inflació**:

$$N_K/n_f = K\vartheta_{1,\beta}^2/(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2$$

- Només depèn de $\beta$, $K$ i dels límits del GSD (per tant, de $\alpha$); **no** depèn de $\delta_1$, ni de $\mu_0$, $\mu_1$, $\sigma$.

# Pas 2: comparació amb el disseny de mida fixa

## Factor d'inflació de la mida de la mostra

- Mida del contrast z de mida fixa: $n_f = (z_{\alpha/2} + z_\beta)^2/\delta_1^2$
- Mida màxima del GSD (etapes iguals): $N_K = K\vartheta_{1,\beta}^2/\delta_1^2$
- **Factor d'inflació**:

$$N_K/n_f = K\vartheta_{1,\beta}^2/(z_{\alpha/2} + z_\beta)^2$$

- Només depèn de $\beta$, $K$ i dels límits del GSD (per tant, de $\alpha$); **no** depèn de $\delta_1$, ni de $\mu_0$, $\mu_1$, $\sigma$.

*Exemple* ($K = 2$, $u = 2.178$, $\delta_1 = 0.4$): $n_f = 49.06 \to 50$ i $N_2 = 56$, és a dir, un $\approx 12\%$ (sobre 50) més gran.

# Pas 3: la mida de la mostra és aleatòria

## GSD sense acceptació anticipada de $H_0$

- La mida de la mostra d'un GSD depèn de l'etapa en què s'atura l'assaig (i, per tant, depèn de les dades).
- Per tant, la mida de la mostra és aleatòria i no és un nombre fix.
- La mida aleatòria de la mostra és

$$N^* = n_1 + \sum_{k=2}^{K} n_k \mathbf{1}\{Z_1 \in \mathcal{C}_1^*, ..., Z_{k-1} \in \mathcal{C}_{k-1}^*\}$$

  on $\mathbf{1}\{Z_1 \in \mathcal{C}_1^*, ..., Z_{k-1} \in \mathcal{C}_{k-1}^*\} = 1$ si continuem fins a l'etapa $k$ i 0 en cas contrari.

- La mida de la mostra sempre està entre $N_1 = n_1$ i $N_K$.

# Pas 3: la mida de la mostra és aleatòria

## GSD sense acceptació anticipada de $H_0$

- La mida de la mostra d'un GSD depèn de l'etapa en què s'atura l'assaig (i, per tant, depèn de les dades).
- Per tant, la mida de la mostra és aleatòria i no és un nombre fix.
- La mida aleatòria de la mostra és

$$N^* = n_1 + \sum_{k=2}^{K} n_k \mathbf{1}\{Z_1 \in \mathcal{C}_1^*, ..., Z_{k-1} \in \mathcal{C}_{k-1}^*\}$$

  on $\mathbf{1}\{Z_1 \in \mathcal{C}_1^*, ..., Z_{k-1} \in \mathcal{C}_{k-1}^*\} = 1$ si continuem fins a l'etapa $k$ i 0 en cas contrari.

- La mida de la mostra sempre està entre $N_1 = n_1$ i $N_K$.

*Cas $K = 2$*: només hi ha dos valors possibles

| | $N^* = n_1$ | $N^* = n_1 + n_2$ |
|---|---|---|
| Probabilitat | $P(Z_1^* \in \mathcal{R}_1^*)$ | $P(Z_1^* \in \mathcal{C}_1^*)$ |

# Pas 3: mida mitjana de la mostra (ASN)

## GSD sense acceptació anticipada de $H_0$

- La mida mitjana (esperada) de la mostra és

$$ASN(\mu) = E(N^*) = n_1 + \sum_{k=2}^{K} n_k P_\mu(Z_1 \in \mathcal{C}_1^*, ..., Z_{k-1} \in \mathcal{C}_{k-1}^*)$$

- Així, la mida mitjana de la mostra és una suma ponderada de les mides de la mostra per etapa, on el pes correspon a la probabilitat d'arribar a aquesta etapa.

- Per calcular-la necessitem calcular les probabilitats

$$P_\mu(Z_1 \in \mathcal{C}_1^*, ..., Z_{k-1} \in \mathcal{C}_{k-1}^*)$$

  per a tot $k = 1, ..., K-1$.

- L'ASN sempre està entre $N_1 = n_1$ i $N_K$, i depèn de $\mu$.

# Pas 3: mida mitjana de la mostra (ASN) (cont'd)

## GSD sense acceptació anticipada de $H_0$

*Exemple* ($K = 2$, $u = 2.178$, $n_1 = n_2 = 28$). Aquí $Z_1^* \sim N(\vartheta_1, 1)$:

- Si $\delta_1 = 0.4$ ($\vartheta_1 = 2.117$): $P(\text{continuar}) = P(|Z_1^*| < 2.178) = 0.525$,

$$ASN = 28 + 28 \cdot 0.525 = 42.7$$

- Si $\mu = \mu_0$ ($\vartheta_1 = 0$): $P(\text{continuar}) = 0.971$,
  $ASN = 28 + 28 \cdot 0.971 = 55.2$

Resum: $n_f = 50$ vs $N_2 = 56$ (màxim) vs $ASN = 42.7$ sota l'alternativa (un $\approx 15\%$ menys que $n_f$).

# GSD amb etapes de la mateixa mida

# Introducció

Considerem la fracció $t_j = N_j/N_K$ entre la mida acumulada de la mostra a l'etapa $j$ i la mida màxima de la mostra $N_K$.

Com que

$$Cov(Z_j^*, Z_k^*) = \sqrt{N_j/N_k} = \sqrt{t_j/t_k}, \text{ per a qualsevol } j < k$$

l'error de tipus 1 depèn només de la fracció i és independent de les mides reals.

Suposem ara que: $n_1 = ... = n_K = n$

$$\underbrace{X_{11}, ..., X_{1n}}_{n \text{ obs.}}, \quad \underbrace{X_{21}, ..., X_{2n}}_{n \text{ obs.}}, ... \underbrace{X_{k1}, ..., X_{kn}}_{n \text{ obs.}}, ... \quad \underbrace{X_{K1}, ..., X_{Kn}}_{n \text{ obs.}}$$

# Notes sobre la planificació d'un disseny amb etapes de la mateixa mida

- Aquesta és una hipòtesi de planificació habitual, que no es compleix del tot a la pràctica.
- No obstant això, amb desviacions petites, $\alpha$ continua controlat de manera aproximada.
- Les desviacions importants s'han de tenir en compte, com veurem més endavant.

# Conseqüències sobre la distribució conjunta de les puntuacions z

$$\underbrace{\underbrace{\underbrace{\underbrace{X_{11},...,X_{1n}}_{n \text{ obs.}}}_{\text{AI amb } N_1=n \text{ obs.}},\underbrace{X_{21},...,X_{2n}}_{n \text{ obs.}}}_{\text{AI amb } N_2=n+n \text{ obs.}},...,\underbrace{X_{k1},...,X_{kn}}_{n \text{ obs.}}}_{\text{AI amb } N_k=kn \text{ obs.}},...,\underbrace{X_{K1},...,X_{Kn_K}}_{n \text{ obs.}}$$

$$\text{Anàlisi final amb } N_K=Kn \text{ obs.}$$

Ara tenim

- $N_k = kn$
- $Z_k^* = \sum_{i=1}^{k} Z_i/\sqrt{k}$
- $\vartheta_k = E(Z_k^*) = \sqrt{kn}(\mu - \mu_0)/\sigma = \sqrt{k}\vartheta_1$
- Aleshores $t_k = k/K$ i $Cov(Z_j^*, Z_k^*) = \sqrt{j/k}$ per a tot $j \leq k \leq K$.
- $(Z_1^*, ..., Z_K^*)$ segueix una distribució normal multivariant

# Dissenys clàssics sense aturada per futilitat

# Dissenys de Pocock i d'O'Brien & Fleming

Regions amb valors crítics $u_k$, $k = 1, ..., K$

Regions de rebuig per a $k = 1, ..., K$:

$$\mathcal{R}_k^* = \{|Z_k^* \geq u_k|\} = (-\infty, -u_k) \cup (u_k, +\infty)$$

Regions d'acceptació i de continuació per a $k = 1, ..., K-1$:

$$\mathcal{A}_k^* = \emptyset \quad \text{i} \quad \mathcal{C}_k^* = (-u_k, u_k)$$

i regió d'acceptació en l'anàlisi final $\mathcal{A}_K^* = (-u_K, u_K)$.

# Dissenys de Pocock i d'O'Brien & Fleming

Regions amb valors crítics $u_k$, $k = 1, ..., K$

Regions de rebuig per a $k = 1, ..., K$:

$$\mathcal{R}_k^* = \{|Z_k^* \geq u_k|\} = (-\infty, -u_k) \cup (u_k, +\infty)$$

Regions d'acceptació i de continuació per a $k = 1, ..., K-1$:

$$\mathcal{A}_k^* = \emptyset \;\text{ i }\; \mathcal{C}_k^* = (-u_k, u_k)$$

i regió d'acceptació en l'anàlisi final $\mathcal{A}_K^* = (-u_K, u_K)$.

- **Disseny de Pocock** (1977): límits de rebuig constants, és a dir,

  $$u_1 = ... = u_K = c_P$$

  amb $c_P = c_P(K, \alpha)$ tal que $P(\bigcup_{k=1}^K \{|Z_k^*| \geq c_P\}) = \alpha$

- **Disseny d'O'Brien & Fleming** (1979): límits de rebuig decreixents,

  $$u_k = c_{OBF}/\sqrt{k}$$

  amb $c_{OBF} = c_{OBF}(K, \alpha)$ tal que $P(\bigcup_{k=1}^K \{|Z_k^*| \geq c_{OBF}/\sqrt{k}\}) = \alpha$

# Exemple de dissenys de Pocock i d'O'Brien & Fleming

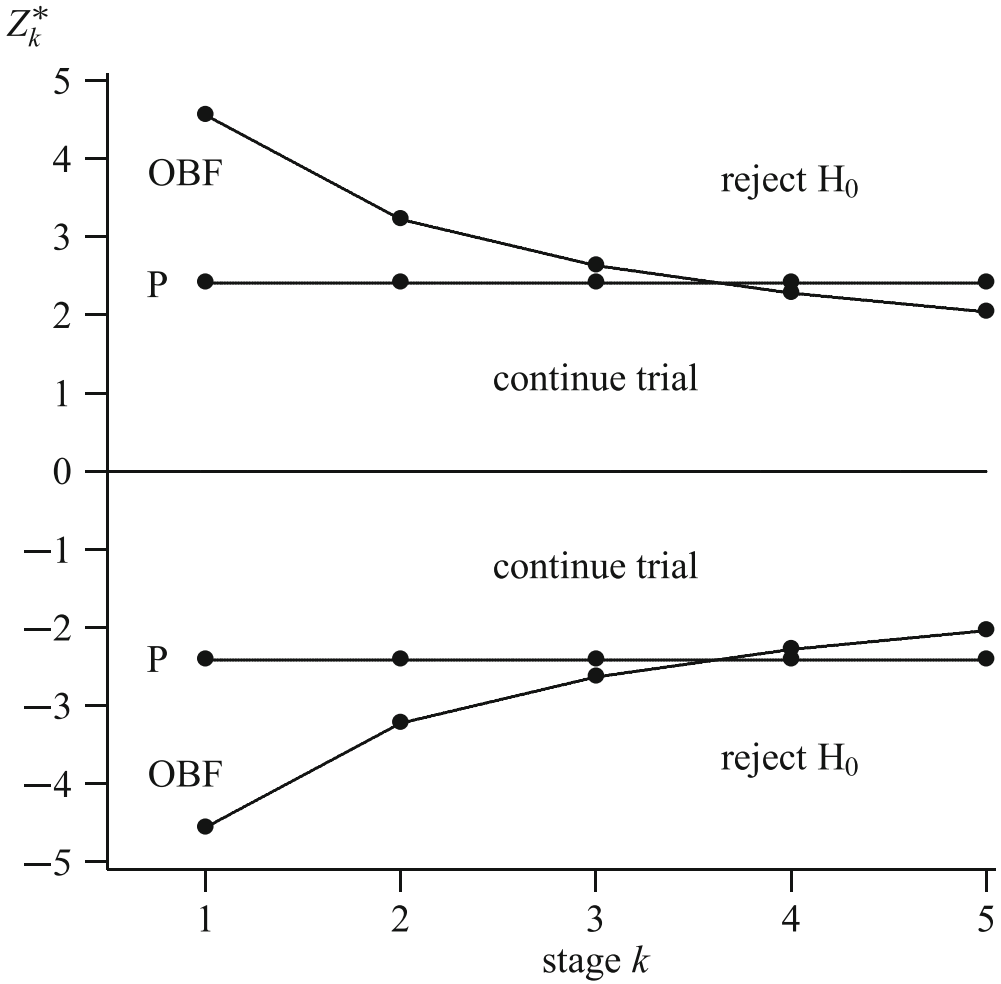



Figura 1: Regions de decisió per als dissenys d'O'Brien i Fleming (OBF) i de Pocock (P) per a etapes de la mateixa mida ($K = 5$ i $\alpha = 0.05$) (Figura 2.1., Wassmer & Brannath)

# Formulació mitjançant nivells locals

## Valors p locals i nivells de significació

Es pot formular un GSD en termes dels valors p locals

$$p_k^* = 2(1 - \Phi(|Z_k^*|)), \quad k = 1, ..., K$$

És a dir:

$$|Z_k^*| \geq u_k \Longleftrightarrow p_k^* \leq \alpha_k = 2(1 - \Phi(u_k))$$

- Nivells locals constants en el disseny de Pocock:

$$\alpha_1 = ... = \alpha_K = 2(1 - \Phi(c_P))$$

- Nivells locals decreixents del disseny d'O'Brien & Fleming:

$$\alpha_k = 2(1 - \Phi(c_{OBF}/\sqrt{k})), \quad k = 1, ..., K$$

# Discussió dels dissenys de Pocock i d'O'Brien & Fleming

- Com més etapes $K$, més grans són els límits de rebuig. És a dir, cal més ajust amb més etapes.
- Amb el disseny d'O'Brien & Fleming els límits de rebuig inicials són grans i els rebutjos anticipats són força improbables, almenys sota $H_0$.
- Amb el disseny de Pocock els rebutjos anticipats són més probables.
- Amb el disseny d'O'Brien & Fleming l'últim límit de rebuig és proper al límit sense ajustar $z_{\alpha/2}$. Això no passa amb el disseny de Pocock.
- A la pràctica, generalment es prefereix el disseny d'O'Brien & Fleming, ja que un rebuig anticipat sense evidència aclaparadora pot no ser convincent (p. ex., per massa poques dades de seguretat).

# Potència i mida de la mostra

- Com abans, la mida màxima de la mostra necessària per a una potència $1-\beta$ és un múltiple de la mida fixa

$$n_f = (z_{\alpha/2} + z_\beta)^2/\delta_1^2$$

és a dir,

$$N_K = n_f I(K, \alpha, \beta)$$

- El factor d'inflació $I(K, \alpha, \beta)$ depèn del tipus de disseny, p. ex., si és de Pocock o d'O'Brien & Fleming.

- El disseny de Pocock porta a mides màximes de la mostra $N_K$ més grans que el disseny d'O'Brien & Fleming.

# Mida mitjana de la mostra

- La mida de la mostra per etapa necessària és

$$n = N_K/K = n_f \cdot I(K, \alpha, \beta)/K$$

- Per tant, obtenim per a l'ASN relatiu a $n_f$:

$$\frac{ASN(\mu)}{n_f} = \frac{I(K, \alpha, \beta)}{K}\left(1 + \sum_{k=2}^{K} P_\mu(Z_1 \in \mathcal{C}_1^*, ..., Z_{k-1} \in \mathcal{C}_{k-1}^*)\right)$$

- Com que $\beta$ determina el paràmetre de no centralitat, la fracció $ASN/n_f$ queda determinada de manera única pel disseny i la potència.

# Exemples numèrics (I)

Triem $\alpha = 0.05$, $\beta = 0.2$ i $\delta_1 = 0.5$

$$n_f = (z_{0.025} + z_{0.2})^2 / 0.25 = 31.4$$

- O'Brien & Fleming amb $K = 4$:
  El factor d'inflació és $I = 1.024$, la qual cosa implica

  $$N_k = 1.024 \cdot 31.4 = 32.2 \rightarrow n = N_K/4 = 8.05$$

  Per tant, per a una potència del 80% necessitem $n = 9$ pacients per etapa.

- Pocock amb $K = 4$:
  El factor d'inflació és $I = 1.202$, la qual cosa implica

  $$N_K = 1.202 \cdot 31.4 = 37.7 \rightarrow n = N_K/4 = 9.4$$

  Per tant, per a una potència del 80% necessitem $n = 10$ pacients per etapa.

# Exemples numèrics (II)

Triem $\alpha = 0.05$, $\beta = 0.2$ i $\delta_1 = 0.5$

$$n_f = (z_{0.025} + z_{0.2})^2 / 0.25 = 31.4$$

- O'Brien & Fleming amb $K = 4$:
  Tenim $ASN/n_f = 0.831$, la qual cosa implica

$$ASN = 0.831 \cdot 31.4 = 26.1$$

- Pocock amb $K = 4$:
  Tenim $ASN/n_f = 0.805$, la qual cosa implica

$$ASN = 0.805 \cdot 31.4 = 25.3$$

Resum: Pocock té una mida màxima més gran però una mida esperada de la mostra més petita en l'alternativa de planificació.

# Exemples numèrics (III)

- Amb el disseny de Pocock tenim una probabilitat més alta d'aturar-nos abans d'hora:

Probabilitats d'aturada (en l'alternativa de planificació):

| Etapa | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| OBF | 0.4% | 19.1% | 35.7% |
| Pocock | 20.5% | 25.2% | 34.0% |

- Com més alta és la probabilitat d'aturar-se abans d'hora, més petita és la mida esperada de la mostra.

- No obstant això, això té com a preu una mida màxima de la mostra més gran amb el disseny de Pocock.

# Exemples numèrics (IV)

- La mida esperada de la mostra depèn de $\delta = (\mu - \mu_0)/\sigma$.
- Veurem (exemples numèrics en R) que Pocock dona un $ASN$ més petit només per a $\delta$ més grans.
- Per a $\delta$ més petites, l'$ASN$ és proper a la mida màxima de la mostra $N_K = Kn$, que és més petita per a OBF.
- Com que $n$ és més petita per a OBF i $ASN(\delta) \approx n$ per a $\delta$ grans, l'$ASN$ torna a ser més petit per a OBF quan $\delta$ o $K$ esdevenen molt grans.

# Límits de Wang & Tsiatis

Wang & Tsiatis proposen els límits de rebuig

$$u_k = c_{WT}(K, \alpha, \Delta) k^{\Delta - 0.5}$$

La família de límits també s'anomena classe-$\Delta$.

Casos particulars:

- Per a $\Delta = 0.5$, s'obté el disseny de Pocock unilateral
- Per a $\Delta = 0$, s'obté el disseny d'O'Brien & Fleming unilateral
- Per a $0 \leq \Delta \leq 0.5$, s'obté un compromís entre els dissenys de Pocock i d'O'Brien & Fleming

# Comentaris sobre contingut no tractat en aquest curs

**Dissenys amb aturada per futilitat vinculant**:

- En aquests dissenys cal definir límits de rebuig i límits d'acceptació.
- Per determinar els límits de rebuig i d'acceptació, cal triar-los de manera que es compleixin tant l'error de tipus 1 com el de tipus 2.
- Disseny clàssic amb aturada per futilitat vinculant: Pampallona & Tsiatis van suggerir utilitzar un GSD amb una regió d'acceptació interina simètrica.

# Dissenys unilaterals

# Introducció

- Considerem ara les hipòtesis unilaterals

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad \text{contra} \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

- Només ens interessa detectar benefici (p. ex., superioritat d'un tractament): $Z_k^*$ només es compara amb un límit superior

- Sense acceptació anticipada, triaríem ara

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_k^* &= (-\infty, u_k), \quad k = 1, ..., K-1 \\ \mathcal{R}_k^* &= [u_k, +\infty), \quad k = 1, ..., K \\ \mathcal{A}_K^* &= (-\infty, u_K) \end{aligned}$$

  amb $\mathcal{A}_k^* = \emptyset$ per a $k = 1, ..., K-1$

- Control de l'error de tipus 1

$$P_{\mu_0}\left(\bigcup_{k=1}^{K} \{Z_k^* \geq u_k\}\right) = \alpha$$

# Límits

## Classe-$\Delta$ de Wang & Tsiatis (1987)

- Podem trobar els valors crítics fent servir la classe-$\Delta$ de valors crítics

$$u_k = c_{WT}(K, \alpha, \Delta) k^{\Delta - 0.5}$$

  - Si $\Delta = 0.5$, s'obté el disseny de Pocock unilateral
  - Si $\Delta = 0$, s'obté el disseny d'O'Brien & Fleming unilateral
  - $c_{WT}$ es determina numèricament perquè es compleixi el control de l'error de tipus 1 (observeu que $u_1 = c_{WT}$)
  - $\Delta$ gran: límits gairebé constants; $\Delta$ petit: límits molt exigents al principi

- En el cas unilateral, les mides de la mostra es "basen" en el contrast unilateral de mida mostral fixa

$$n_f = \left( \frac{z_\alpha + z_\beta}{\delta_1} \right)^2$$

  i la mida màxima del disseny seqüencial és $N_K = I \cdot n_f$, on el factor d'inflació $I = I(K, \alpha, \beta, \Delta) \geq 1$ depèn del disseny

# Exemple numèric

## $K = 4$ etapes equiespaiades, $\alpha = 0.025$ unilateral, potència $1 - \beta = 0.90$

| | $u_1$ | $u_2$ | $u_3$ | $u_4$ | $I$ | $\text{ASN}_{H_1}/n_f$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pocock ($\Delta = 0.5$) | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 2.361 | 1.18 | 70% |
| Wang-Tsiatis ($\Delta = 0.25$) | 2.989 | 2.513 | 2.271 | 2.113 | 1.06 | 72% |
| O'Brien-Fleming ($\Delta = 0$) | 4.049 | 2.863 | 2.337 | 2.024 | 1.02 | 77% |

- O'Brien-Fleming: a la 1a anàlisi només es rebutja si $Z_1^* \geq 4.05$ (p-valor unilateral $\approx 3 \cdot 10^{-5}$); el límit final, $u_4 = 2.024$, és proper al del contrast fix ($z_{0.025} = 1.960$) i costa només un 2% més de pacients

- Pocock: mateix llindar a totes les etapes, més fàcil de rebutjar d'hora però, a canvi, cal un $N_K$ un 18% superior a $n_f$ i el límit final és molt més exigent

- ASN = mida mitjana esperada; sota $H_0$ és pràcticament $N_K$ (no hi ha aturada per futilitat)

Bilateral vs. unilateral: $c_P = 2.36134$ i $c_{OBF} = 2.02430$ per al disseny bilateral amb $\alpha = 0.05$, enfront de 2.36132 i 2.02428 per a l'unilateral amb $\alpha = 0.025$: gairebé idèntics, però no iguals.

# Comentaris generals

1. Límits bilaterals versus unilaterals

   - Igual que per als contrastos d'una sola etapa, els límits bilaterals al nivell $\alpha$ semblen idèntics als límits unilaterals al nivell $\alpha/2$. Però això és només una coincidència numèrica i només és aproximadament cert.

2. GSD unilateral amb acceptació anticipada

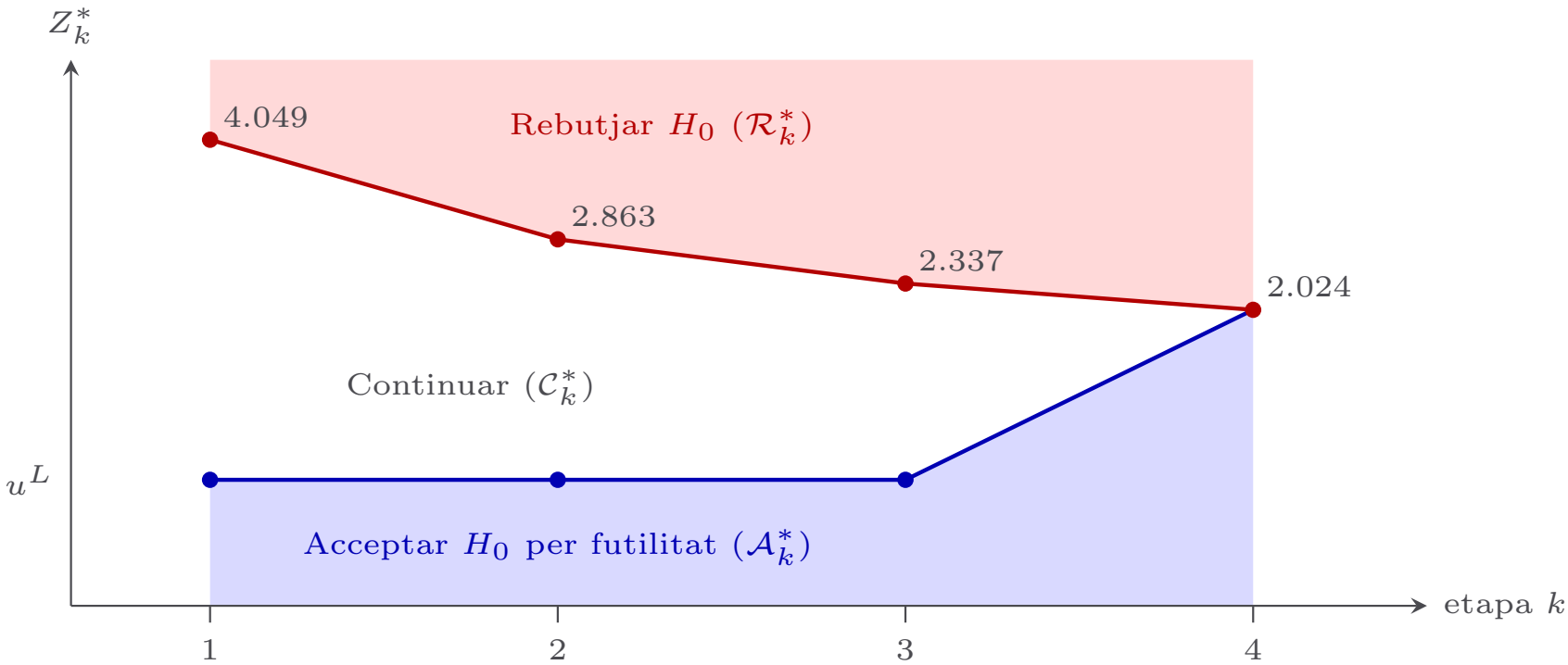
   - Disseny de DeMets & Ware: DeMets & Ware suggereixen utilitzar un límit de futilitat constant (entre etapes) $u^L < u_k$ per a tot $k \leq K-1$.

     Aleshores, les regions esdevenen

$$\begin{aligned}
\mathcal{C}_k^* &= (u^L, u_k), \quad k = 1, ..., K-1 \\
\mathcal{A}_k^* &= (-\infty, u^L), \quad k = 1, ..., K-1 \\
\mathcal{R}_k^* &= [u_k, +\infty), \quad k = 1, ..., K \\
\mathcal{A}_K^* &= (-\infty, u_K)
\end{aligned}$$

# Regions de decisió

## Disseny unilateral de O'Brien-Fleming amb futilitat de DeMets & Ware ($K = 4$, $u^L = 0$)




- A l'última etapa la regió de continuació desapareix: $\mathcal{R}_K^* = [u_K, +\infty)$ i $\mathcal{A}_K^* = (-\infty, u_K)$
- El límit de futilitat constant fa que només s'aturi per futilitat si la tendència és clarament desfavorable

# Comentaris generals (II)

3. Límits de futilitat vinculants versus no vinculants

- En l'assaig, potser no es vol aturar quan $Z_k^* \leq u^L$, p. ex., per resultats prometedors en les variables secundàries.
- No obstant això, ignorar el límit de futilitat portarà a una inflació de la taxa d'error de tipus 1.
- Solució: calcular el límit de rebuig sota el supòsit que no hi ha aturada per futilitat ($u^L = -\infty$) tot i que triem $u^L > -\infty$.
- Aturar-se per futilitat porta aleshores a una taxa d'error de tipus $1 < \alpha$.
- El $u^L$ finit s'ha de tenir en compte en el càlcul de la potència i de la mida de la mostra. La potència és aleshores $\geq 1 - \beta$
- Avantatge: tenim l'opció d'aturar-nos acceptant $H_0$ si $Z_k^* \leq u^L$, mantenint alhora sota control les taxes d'error de tipus 1 i 2.

# Exemple: efecte de la futilitat

## O'Brien-Fleming unilateral, $K = 4$, $\alpha = 0.025$, $u^L = 0$, $\theta$ fixada per a potència 0.90 sense futilitat

| | Sense futilitat | Amb $u^L = 0$ |
|---|---|---|
| $P_{\mu_0}$(rebutjar $H_0$) | 0.025 | 0.023 |
| $P_{\mu_1}$(rebutjar $H_0$) = potència | 0.900 | 0.869 |
| $P_{\mu_0}$(aturada per futilitat) | — | 0.69 |
| $P_{\mu_1}$(aturada per futilitat) | — | 0.055 |
| ASN sota $H_0$ (% de $n_{max}$) | ≈100% | 54% |
| ASN sota $H_1$ (% de $n_{max}$) | 75% | 71% |

- Sota $H_0$, la meitat dels assaigs s'aturen ja a la 1a anàlisi ($P(Z_1^* \leq 0) = 0.5$): gran estalvi de pacients quan el tractament no funciona

- Cost: amb el mateix $N_K$ la potència baixa de 0.90 a 0.87. Per recuperar-la cal augmentar la mida màxima ($I \approx 1.14$ en lloc de 1.02)

- Si el límit de rebuig es calcula amb $u^L = -\infty$ (futilitat no vinculant), l'error de tipus 1 no s'infla encara que l'assaig continuï malgrat $Z_k^* \leq u^L$

# GSD amb etapes de mides diferents

# Introducció

- Suposem que hem planificat el GSD amb etapes de la mateixa mida, però les mides de la mostra per etapa $n_k$ són diferents.
- Causes habituals: reclutament més lent o més ràpid del previst, pèrdues de seguiment, anàlisis interines fixades per calendari (reunions del comitè de seguiment) en lloc de pel nombre de pacients.
- La informació acumulada fins a l'etapa $k$ passa de $k/K$ a

$$t_k = \frac{n_1 + \cdots + n_k}{n_1 + \cdots + n_K}$$

- Com que les taxes d'error de tipus 1 i 2 previstes depenen de les raons entre mides de la mostra, pot ser que no s'assoleixin.
- Normalment, només hi ha petites desviacions de $\alpha$ i $\beta$ preplanificats.
- En casos extrems, la inflació de l'error de tipus 1 pot ser rellevant.

# Error de tipus 1 i potència per a mides de la mostra diferents (no planificades)

| Disseny | $n_1, n_2, n_3, n_4$ | Error de tipus 1 | Potència |
|---|---|---|---|
| O'Brien & Fleming | $20, 20, 20, 20$ | 0.050 | 0.800 |
| | $10, 10, 10, 50$ | 0.057 | 0.801 |
| | $40, 20, 10, 10$ | 0.046 | 0.796 |
| Pocock | $20, 20, 20, 20$ | 0.050 | 0.800 |
| | $10, 10, 10, 50$ | 0.055 | 0.787 |
| | $40, 20, 10, 10$ | 0.041 | 0.804 |

- Contrast bilateral, $K = 4$, $\alpha = 0.05$; límits calculats per a etapes iguals i potència 0.80 pensada per a etapes iguals ($N = 80$ en tots els casos)
- Ara l'error de tipus 1 varia entre 0.041 i 0.057: pot ser tant superior com inferior a $\alpha$
- Una última etapa molt gran $(10, 10, 10, 50)$ és el cas més perillós; una primera etapa gran $(40, 20, 10, 10)$ fa el disseny conservador

# Per què canvia l'error de tipus 1?

## La correlació entre els estadístics depèn de $t_k$

- L'error de tipus 1 depèn de la distribució conjunta dels $Z_k^*$, amb correlacions $\rho_{jk} = \sqrt{t_j/t_k}$ $(j < k)$

- Els límits planificats es van calcular amb $t_k = k/K$; si els $t_k$ reals són diferents, les correlacions canvien

| $n_1, n_2, n_3, n_4$ | $\rho_{12}$ | $\rho_{23}$ | $\rho_{34}$ | $\rho_{14}$ | Error tipus 1 (O'B&F) |
|---|---|---|---|---|---|
| $20, 20, 20, 20$ | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 0.50 | 0.050 |
| $10, 10, 10, 50$ | 0.71 | 0.82 | 0.61 | 0.35 | 0.057 |
| $40, 20, 10, 10$ | 0.82 | 0.93 | 0.94 | 0.71 | 0.046 |

- Menys correlació (última etapa gran): les anàlisis són més "independents" i hi ha més oportunitats de creuar un límit per atzar $\Rightarrow$ error de tipus 1 més gran

- Més correlació (primera etapa gran): les anàlisis aporten poca informació nova $\Rightarrow$ error de tipus 1 més petit; $E(Z_k^*) = \vartheta_K\sqrt{t_k}$ també canvia i afecta la potència

# GSD amb $n_k$ diferents preplanificats

- Tenim

$$Cov(Z_j^*, Z_k^*) = \sqrt{t_j/t_k} \quad \text{per a} \quad j < k$$

i

$$E(Z_k^*) = \vartheta_k = \sqrt{t_k}\vartheta_K = \sqrt{t_k K}\vartheta_1$$

- Podem calcular tots els límits (p. ex., Pocock o O'Brien & Fleming també amb etapes diferents)

- Dues versions possibles per a la família-$\Delta$

$$\tilde{u}_k = c(K, \alpha, \Delta, \mathbf{V})k^{\Delta-0.5} \quad \text{i} \quad u_k = c(K, \alpha, \Delta, \mathbf{V}) \left(\frac{t_k}{t_1}\right)^{\Delta-0.5}$$

- Es pot optimitzar l'ASN respecte a $\Delta$ i als temps d'informació.

# Exemple: límits recalculats amb els $t_k$ reals

## O'Brien & Fleming ($\Delta = 0$), $K = 4$, $\alpha = 0.05$ bilateral, $N = 80$

| $n_1, \ldots, n_4$ | Límits | $c$ | $u_1$ | $u_2$ | $u_3$ | $u_4$ | Error 1 | Potència |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $20, 20, 20, 20$ | planificats | 4.049 | 4.049 | 2.863 | 2.337 | 2.024 | 0.050 | 0.800 |
| $10, 10, 10, 50$ | planificats | — | 4.049 | 2.863 | 2.337 | 2.024 | 0.057 | 0.800 |
| | $u_k$ (amb $t_k$) | 5.558 | 5.558 | 3.930 | 3.209 | 1.965 | 0.050 | 0.808 |
| | $\tilde{u}_k$ (amb $k$) | 4.157 | 4.157 | 2.940 | 2.400 | 2.079 | 0.050 | 0.784 |
| $40, 20, 10, 10$ | planificats | — | 4.049 | 2.863 | 2.337 | 2.024 | 0.046 | 0.796 |
| | $u_k$ (amb $t_k$) | 2.915 | 2.915 | 2.380 | 2.204 | 2.061 | 0.050 | 0.797 |
| | $\tilde{u}_k$ (amb $k$) | 3.978 | 3.978 | 2.813 | 2.296 | 1.989 | 0.050 | 0.806 |

- Recalcular els límits amb els $t_k$ reals retorna l'error de tipus 1 exactament a $\alpha = 0.05$ (aquí, $c = u_1$)
- $u_k \propto t_k^{-1/2}$ reflecteix la informació real: amb $40, 20, 10, 10$ la 1a anàlisi ja té el 50% de la informació i demana $u_1 = 2.92$ ($\tilde{u}_1 = 3.98$ és excessiu)
- Amb $10, 10, 10, 50$ gairebé tota la informació és a l'última etapa i $u_4 = 1.965 \approx z_{0.025} = 1.960$
- Condició: els $n_k$ no poden dependre de l'efecte observat. Potència: efecte planificat, mateix $N$

# Límits amb temps d'informació diferents

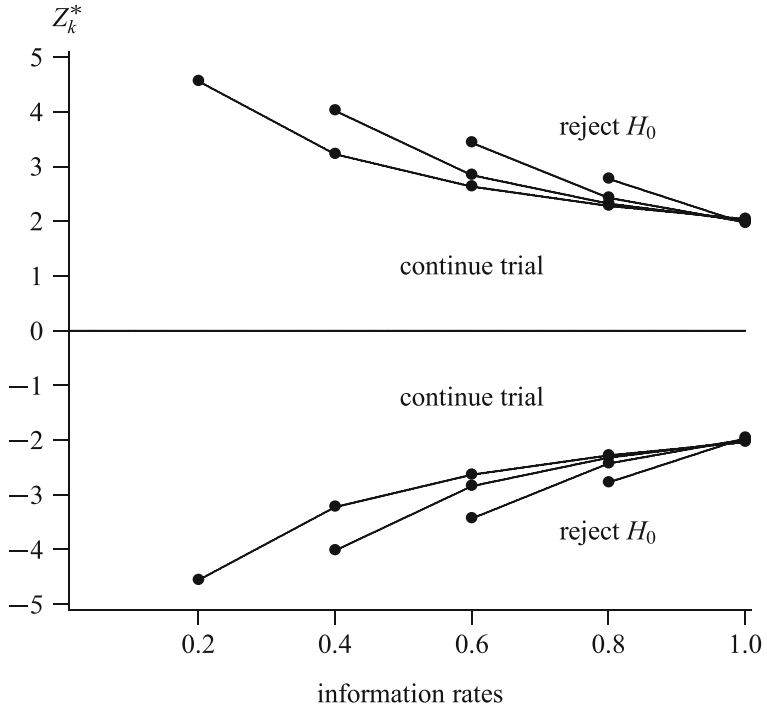



Figura 2: Regions de decisió per al disseny d'O'Brien i Fleming ($\Delta = 0$) per a taxes d'informació fixes i espaiades de manera desigual, fent servir els valors crítics $u_k$ i $\tilde{u}_k$ a $\alpha = 0.05$.

- El nombre d'etapes $K$ varia ometent els primers $k$ temps d'informació.
- Els valors crítics $u_k$ són gràficament indistingibles dels valors crítics del disseny de cinc etapes
- $u_k$ és robust respecte a $K$ i, per tant, preferible a $\tilde{u}_k$.

# Recomanacions pràctiques

- Si els $n_k$ reals s'allunyen del pla, recalcular els límits amb els $t_k$ observats (versió $u_k$) abans de cada anàlisi interina
- Desviacions petites (error de tipus 1 entre 0.041 i 0.057 a la taula) sovint són tolerables; si l'última etapa és molt gran, no
- Els $t_j$ futurs encara no es coneixen: es fixen al valor planificat. Una alternativa que no requereix temps d'informació preplanificats són les *spending functions* (propera secció!), on $u_k$ depèn només de $t_1, \ldots, t_k$
- Exemple amb `rpact` per a $t = (0.125, 0.25, 0.375, 1)$:

```
library(rpact)
d <- getDesignGroupSequential(
kMax = 4, sided = 2, alpha = 0.05,
typeOfDesign = "WT", deltaWT = 0,
informationRates = c(0.125, 0.25, 0.375, 1))
d$criticalValues
```

# Enfocament de la *spending function*

# La idea de Lan & DeMets (1983)

- Normalment és difícil o fins i tot impossible assolir perfectament les mides de la mostra preplanificades.
- Un dels motius és que cal fixar una data perquè es reuneixi l'iDMC.
- Per resoldre aquest problema, Lan & DeMets suggereixen fixar la mida màxima de la mostra $N$ i una *spending function* al nivell $\alpha$

$$\alpha^*(t), \quad t \in [0,1]$$

que sigui estrictament creixent amb $\alpha^*(0) = 0$ i $\alpha^*(1) = \alpha$.

- La *spending function* $\alpha^*$ defineix com es gasta el nivell en el decurs de l'estudi (en termes del temps d'informació) o al llarg de les etapes:
  - $\alpha^*(t)$ és l'error de tipus 1 acumulat que podem haver "gastat" fins al temps d'informació $t$.
- Avantatge: el límit $u_k$ només depèn de $t_1, \ldots, t_k$ i de $\alpha^*$, no dels $n_j$ futurs. Així, el calendari de les anàlisis pot ser flexible, sempre que no depengui de les dades observades.

# Mètode de Lan & DeMets (1983)

- En la primera anàlisi interina, es calcula $t_1 = n_1/N$ i $u_1$

$$P(|Z_1^*| \geq u_1) = \alpha^*(t_1)$$

- En la segona anàlisi interina, es calcula $t_2 = (n_1 + n_2)/N$ i $u_2$,

$$\alpha^*(t_1) + P(|Z_1^*| < u_1, |Z_2^*| \geq u_2) = \alpha^*(t_2)$$

- En l'anàlisi interina $k$, es calcula $t_k = (n_1 + ... + n_k)/N$ i $u_k$,

$$\alpha^*(t_{k-1}) + P(|Z_1^*| < u_1, ..., |Z_{k-1}^*| < u_{k-1}, |Z_k^*| \geq u_k) = \alpha^*(t_k)$$

- En l'última etapa, gastem tot el nivell $\alpha$, és a dir, triem $t_K = 1$.

- Cada $u_k$ s'obté resolent una equació numèrica amb la distribució normal multivariant, amb correlacions $\rho_{jk} = \sqrt{t_j/t_k}$ per a les etapes ja observades. Només cal que l'$\alpha$ gastat a l'etapa $k$ sigui $\alpha^*(t_k) - \alpha^*(t_{k-1})$.

# Exemples de *spending functions*

- Per imitar el disseny d'O'Brien & Fleming, amb $z_p = \Phi^{-1}(1-p)$

$$\begin{aligned} \alpha_1^*(t) &= 4\{1-\Phi(z_{\alpha/4}/\sqrt{t})\}, \quad \text{bilateral} \\ \alpha_1^*(t) &= 2\{1-\Phi(z_{\alpha/2}/\sqrt{t})\}, \quad \text{unilateral} \end{aligned}$$

- Per imitar el disseny de Pocock

$$\alpha_2^*(t) = \alpha \log(1+(e-1)t), \ t \in [0,1]$$

- Família de *spending functions* de Kim & DeMets

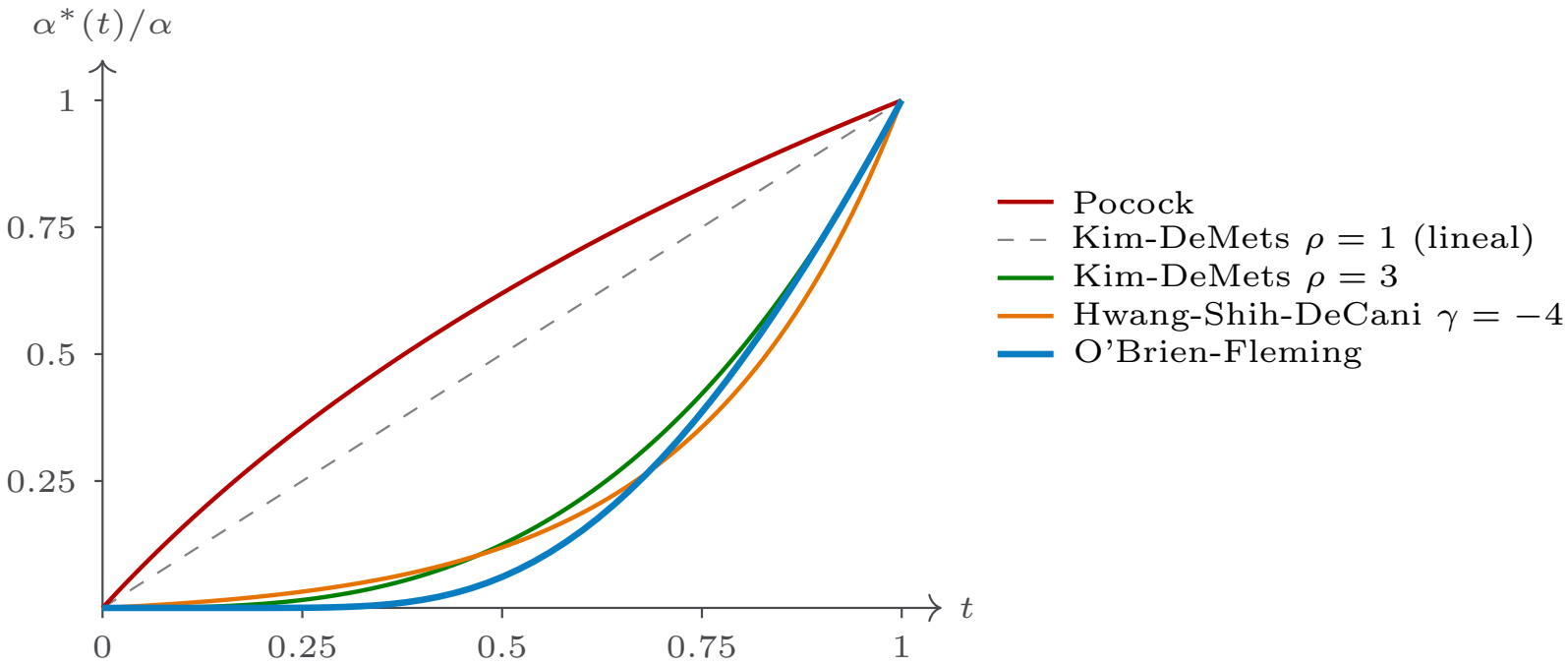
$$\alpha_3^*(\rho, t) = \alpha t^\rho, \quad t \in [0,1], \text{ per a algun } \rho > 0$$

- Família de *spending functions* de Hwang, Shih & DeCani

$$\alpha_4^*(\gamma, t) = \begin{cases} \alpha(1-e^{-\gamma t})/(1-e^{-\gamma}) & \text{per a } \gamma \neq 0 \\ \alpha t & \text{per a } \gamma = 0 \end{cases}, \quad t \in [0,1]$$

# Comparació gràfica

## Fracció de $\alpha$ gastada, $\alpha^*(t)/\alpha$




- O'Brien-Fleming: gasta gairebé res al principi (només el 6% de $\alpha$ fins a $t = 0.5$)
- Pocock: gasta molt aviat (36% de $\alpha$ a $t = 0.25$)

# Exemple: límits segons la *spending function*

## $K = 4$ anàlisis equiespaiades, $\alpha = 0.05$ bilateral

| | $t_k$ | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| O'Brien-Fleming | $\alpha^*(t_k)$ | 0.00001 | 0.00305 | 0.01930 | 0.05000 |
| | $\alpha^*(t_k) - \alpha^*(t_{k-1})$ | 0.00001 | 0.00304 | 0.01625 | 0.03070 |
| | $u_k$ | 4.333 | 2.963 | 2.359 | 2.014 |
| Pocock | $\alpha^*(t_k)$ | 0.01787 | 0.03101 | 0.04140 | 0.05000 |
| | $u_k$ | 2.368 | 2.368 | 2.358 | 2.350 |
| Kim-DeMets ($\rho = 2$) | $\alpha^*(t_k)$ | 0.00313 | 0.01250 | 0.02812 | 0.05000 |
| | $u_k$ | 2.955 | 2.559 | 2.301 | 2.092 |

- Per comparar, el disseny de Wang-Tsiatis té $u_k = 4.049, 2.863, 2.337, 2.024$ ($\Delta = 0$) i $u_k = 2.361$ constant ($\Delta = 0.5$)
- Amb *spending functions*, "O'Brien-Fleming" i "Pocock" només s'aproximen: els límits no són exactament els del disseny original (el de Pocock ni és constant)
- El que es gasta a la 1a anàlisi amb O'Brien-Fleming és ínfim ($10^{-5}$); amb Pocock, gairebé el 36% de $\alpha$

# Superació de la mida prevista $t_K > 1$

- El control de la mida màxima de la mostra $N$ és difícil a la pràctica i s'hauria de preveure la possibilitat de superar-la, és a dir, una mida final de la mostra $> N$.

- Mitjançant l'extensió

$$\tilde{\alpha}^*(t) = \begin{cases} \alpha^*(t) \text{ per a } t \in [0,1) \\ \alpha \text{ per a } t \geq 1 \end{cases}$$

  es pot superar la mida màxima de la mostra $N$ preplanificada.

- Solució: actualitzar l'estructura de correlació. En aquesta última etapa $L$, podem triar $u_L$ de manera que

$$P_0(|Z_1^*| < u_1, ..., |Z_{K-1}^*| < u_{K-1}, |Z_K^*| \geq u_L) = \alpha - \alpha^*(t_{K-1})$$

- Això controla l'error de tipus 1 al nivell $\alpha$.

# No assolir la mida prevista $t_K < 1$

- De vegades cal aturar l'estudi abans que s'assoleixi la mida màxima de la mostra preplanificada
- També podem mantenir l'error de tipus 1 quan aturem l'estudi a

$$t_k = \frac{n_1 + ... + n_k}{N} < 1$$

- Solució: actualitzar l'estructura de correlació. En aquest cas, també triem $u_k$ de manera que

$$P_0(|Z_1^*| < u_1, ..., |Z_{k-1}^*| < u_{k-1}, |Z_k^*| \geq u_k) = \alpha - \alpha^*(t_{k-1})$$

- Amb això, no fem servir ni la *spending function* $\alpha^*$ ni $\tilde{\alpha}^*$, sinó que fixem $\alpha^*(t_k)$ igual a $\alpha$.

# Exemple: desviacions del pla

## O'Brien-Fleming (*spending*), $K = 4$, $\alpha = 0.05$ bilateral, $N = 80$, potència 0.80 al pla

| Escenari | $u_1$ | $u_2$ | $u_3$ | $u_4$ | Error 1 | Potència |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pla: $20, 20, 20, 20$ | 4.333 | 2.963 | 2.359 | 2.014 | 0.050 | 0.800 |
| $10, 10, 10, 50$ – límits del pla | 4.333 | 2.963 | 2.359 | 2.014 | 0.057 | 0.801 |
| $10, 10, 10, 50$ – *spending* | 6.232 | 4.333 | 3.481 | 1.961 | 0.050 | 0.807 |
| $40, 20, 10, 10$ – límits del pla | 4.333 | 2.963 | 2.359 | 2.014 | 0.046 | 0.796 |
| $40, 20, 10, 10$ – *spending* | 2.963 | 2.359 | 2.207 | 2.063 | 0.050 | 0.795 |
| Sobrepassament, $t_4 = 1.2$ | 4.333 | 2.963 | 2.359 | 2.044 | 0.050 | 0.861 |
| Aturada a $t_3 = 0.8$ | 4.333 | 2.963 | 1.965 | — | 0.050 | 0.715 |

- Amb límits fixos del pla, l'error de tipus 1 s'allunya de 0.05 (0.057 / 0.046); amb la *spending function* és exactament 0.05 en tots els casos
- Recalcular a partir de $\alpha^*$ té un cost petit en potència (0.807 / 0.795 enfront de 0.800), però ja no hi ha inflació de l'error de tipus 1
- Si l'estudi té més (menys) informació de la prevista, la potència puja (baixa): 0.861 ($t_4 = 1.2$) i 0.715 ($t_3 = 0.8$)

# Discussió sobre les decisions

Suposem un assaig amb quatre etapes (tres anàlisis interines i una anàlisi final). La decisió en la tercera anàlisi interina és rebutjar i aturar, però continuem fins a l'anàlisi final.

- Què passa amb l'error de tipus 1 si continuem?
- Suposem que el resultat de l'anàlisi final és acceptar $H_0$. Podem rebutjar-la gràcies al rebuig anticipat?

# Discussió sobre les decisions

Suposem un assaig amb quatre etapes (tres anàlisis interines i una anàlisi final). La decisió en la tercera anàlisi interina és rebutjar i aturar, però continuem fins a l'anàlisi final.

- Què passa amb l'error de tipus 1 si continuem?
- Suposem que el resultat de l'anàlisi final és acceptar $H_0$. Podem rebutjar-la gràcies al rebuig anticipat?

Serem més conservadors si continuem contrastant, però ho podríem fer.

A més, si continuem i la decisió és acceptar, podem rebutjar, ja que vam obtenir un rebuig anterior.

# Resum

## Part 1: Dissenys seqüencials per grups

# Per concloure

## Conceptes clau

- Esquema de mostreig i d'anàlisi
- Distribució conjunta de les puntuacions z
- Predefinició de les regions de decisió: regions de continuació, de rebuig i d'acceptació
- Mida de la mostra en els dissenys seqüencials per grups: mida màxima, mida aleatòria i mida mitjana de la mostra
- Dissenys amb etapes de la mateixa mida i amb etapes de mides diferents
- Contrastos unilaterals
- Enfocament de la *spending function*

# Tests seqüencials en altres àmbits

Encara que durant aquest curs, hem motivat la problemàtica dins l'àmbit biomèdic, aquests mètodes s'apliquen a altres mètodes.

Exemples:

- Tests seqüencials per empreses amb dades tipus streaming: "Spotify Technology: Choosing a Sequential Testing Framework — Comparisons and Discussions"
- Experiments per optimitzar la web a Booking.com: `https://booking.ai/sequential-testing-at-booking-com-650954a569c7`"Sequential Testing at Booking.com"
- Blogpost sobre tests seqüencials a empreses comercials electròniques `https://amplitude.com/explore/experiment/sequential-testing`"Sequential Testing Explained"

# Referències

Continguts basats en **Chapter 1–3** de


- Wassmer, G., Brannath, W. (2016). Group Sequential and Confirmatory Adaptive Designs in Clinical Trials. Springer Series in Pharmaceutical Statistics. Springer


Altres referències:


- Jennison C., Turnbull, B. W. (2000). Group Sequential Methods with Applications to Clinical Trials. Chapman & Hall/CRC Biostatistics Series.

- Dmitrienko, A., Tamhane, A. C., Bretz, F. (Eds.). (2010). Multiple testing problems in pharmaceutical statistics. Chapman & Hall/CRC Biostatistics Series.

# Més referències


- Kim, K., & Tsiatis, A. (2020). Independent increments in group sequential tests: a review. SORT-Statistics and Operations Research Transactions, 44(December), 223–264.

- Kieser, M., Rauch, G., & Pilz, M. (2023). Two-stage designs with small sample sizes. Journal of Biopharmaceutical Statistics, 33(1), 53-59.


Temes relacionats:


- Jennison, C. ECRAID Training Modules on Adaptive Clinical Trial Designs: Module 3.1, "Group Sequential Designs and Sample Size Re-estimation", May 2024 [Link to slides]

- Jennison, C. Workshop on Response-Adaptive Randomisation in Clinical Trials, MRC Biostatistics Unit, Cambridge, February 2024 [Link to slides]

# That's all folks!







UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH